

Λύσεις 1ης Ομάδας Ασκήσεων

Τμήμα Α-Λ

1. **(Ισότητα συνόλων)** Έστω $C = A \cup (\cap_{i=1}^{\infty} B_i)$ και $D = \cap_{i=1}^{\infty} (A \cup B_i)$. Θα αποδείξουμε ότι τα C, D ταυτίζονται, χρησιμοποιώντας την συνήθη μέθοδο: θα δείξουμε ότι το ένα είναι υποσύνολο του άλλου και αντιστρόφως.

Έστω λοιπόν ένα στοιχείο $x \in C$. Τότε υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Αν $x \in A$, τότε $x \in A \cup B_i$ για όλα τα i , και επομένως θα ανήκει και στην άπειρη τομή τους D . Αν $x \notin A$, τότε θα ανήκει σε όλα τα B_i , αλλιώς δεν θα ανήκει σε κάποιο B_i , άρα ούτε και στην άπειρη τομή τους, και επομένως ούτε στο C , δηλαδή οδηγούμαστε σε άτοπο. Αφού λοιπόν ανήκει σε όλα τα B_i , θα ανήκει και σε όλα τα $A \cup B_i$, άρα και στην τομή τους D . Αποδείξαμε λοιπόν ότι αν $x \in C$, τότε $x \in D$, δηλαδή $C \subseteq D$.

Έστω τώρα ένα στοιχείο $x \in D$. Τότε υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Αν ανήκει στο A , τότε ανήκει και στην ένωση $C = A \cup (\cap_{i=1}^{\infty} B_i)$. Αν δεν ανήκει στο A , είναι απαραίτητο να ανήκει σε όλα τα B_i , γιατί αν δεν ανήκει έστω και σε ένα, έστω B_i , τότε δεν θα ανήκει και στην ένωση $A \cup B_i$, άρα ούτε και στην άπειρη τομή $D = \cap_{i=1}^{\infty} (A \cup B_i)$, και θα έχουμε άτοπο. Αφού λοιπόν το x ανήκει σε όλα τα B_i , θα ανήκει και στην άπειρη τομή τους $\cap_{i=1}^{\infty} B_i$ άρα και στην ένωση $C = A \cup (\cap_{i=1}^{\infty} B_i)$. Αποδείξαμε λοιπόν ότι αν $x \in D$, τότε $x \in C$, δηλαδή $D \subseteq C$.

Αφού $C \subseteq D$ και $D \subseteq C$, τελικά $C = D$.

2. **(Τρία ενδεχόμενα)**

$$(\alpha') A' \cap B \cap C'.$$

$$(\beta') A \cap B \cap C'.$$

$$(\gamma') A \cup B \cup C.$$

$$(\delta') (A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

$$(\epsilon') A \cap B \cap C.$$

$$(\zeta') A' \cap B' \cap C' = (A \cup B \cup C)'.$$

$$(\eta') (A' \cap B' \cap C') \cup (A \cap B' \cap C') \cup (A' \cap B \cap C') \cup (A' \cap B' \cap C) = [(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)]'.$$

$$(\theta') (A \cap B \cap C)' = A' \cup B' \cup C'.$$

3. **(Συρτάρι)**

(α') Έστω R_1 και R_2 οι κόκκινοι μαρκαδόροι, και B_1, B_2 οι μπλε μαρκαδόροι που γράφουν. Επειδή μας ενδιαφέρει ποιος μαρκαδόρος επιλέχθηκε κάθε φορά, έχουμε τα εξής δυνατά αποτελέσματα:

$$\Omega = \{R_1 R_2 B_1, R_2 R_1 B_1, R_1 R_2 B_2, R_2 R_1 B_2, R_1 B_1, R_2 B_1, R_1 B_2, R_2 B_2, B_1, B_2\}.$$

(β') Έστω $B = \text{«παίρνω μαρκαδόρο που γράφει μπλε»}$ και $R = \text{«παίρνω μαρκαδόρο που γράφει κόκκινα»}$.

$$\Omega = \{RRB, RB, B\}.$$

(γ') Επεκτείνοντας το συλλογισμό του πρώτου σκέλους, έχουμε:

$$\begin{aligned} \Omega = \{ & R_1 R_2 B_1 B_2, R_1 R_2 B_2 B_1, R_2 R_1 B_1 B_2, R_2 R_1 B_2 B_1, \\ & R_1 B_1 B_2, R_1 B_2 B_1, R_2 B_1 B_2, R_2 B_2 B_1, \\ & R_1 B_1 R_2 B_2, R_1 B_2 R_2 B_1, R_2 B_1 R_1 B_2, R_2 B_2 R_1 B_1, \\ & B_1 R_1 R_2 B_2, B_1 R_2 R_1 B_2, B_2 R_1 R_2 B_1, B_2 R_2 R_1 B_1, \\ & B_1 R_1 B_2, B_2 R_1 B_1, B_1 R_2 B_2, B_2 R_2 B_1, \\ & B_1 B_2, B_2 B_1\}. \end{aligned}$$

(δ') Επεκτείνοντας το συλλογισμό του δεύτερου σκέλους, έχουμε:

$$\Omega = \{RRBB, RBRB, RBB, BRRB, BRB, BB\}.$$

4. (Υπολογιστές)

- (α') Από τους $10 + 8 + 22 = 40$ υπολογιστές, οι $8 + 22 = 30$ τρέχουν Linux. Συνεπώς η πιθανότητα ένας τυχαία επιλεγμένος υπολογιστής να τρέχει Linux είναι $\frac{30}{40} = \frac{3}{4}$.
- (β') Την συνθήκη ικανοποιούν τα 22 MAC και τα 8 PC που τρέχουν Linux. Συνεπώς η ζητούμενη πιθανότητα είναι $\frac{22+8}{40} = \frac{3}{4}$.

5. (Κουτί)

(α') Ο χώρος πιθανότητας είναι το:

$$\Omega_1 = \{RR, RB, RG, BR, BB, BG, GR, GB, GG\}.$$

(β') Επειδή όλα τα στοιχειώδη ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα, το ενδεχόμενο $A_1 = \{RR, RB, RG, BR, GR\}$ έχει πιθανότητα:

$$P(A_1) = \frac{\#A_1}{\#\Omega_1} = \frac{5}{9}.$$

(γ') Υποθέτουμε τώρα ότι η πρώτη σφαίρα δεν επανατοποθετείται στο κουτί. Ο νέος χώρος πιθανότητας είναι το:

$$\Omega_2 = \{RB, RG, BR, BG, GR, GB\}.$$

Επειδή όλα τα στοιχειώδη ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα, το ενδεχόμενο $A_2 = \{RB, RG, BR, GR\}$ έχει πιθανότητα:

$$P(A_2) = \frac{\#A_2}{\#\Omega_2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

6. (Ξένα ενδεχόμενα) Έστω ένα οποιοδήποτε ενδεχόμενο B . Παρατηρούμε πως τα $B, \emptyset$ είναι ξένα, αφού $B \cap \emptyset = \emptyset$, επομένως

$$P(B) = P(B \cup \emptyset) = P(B) + P(\emptyset) \Rightarrow P(\emptyset) = P(B) - P(B) = 0.$$

7. (Παιχνίδι) Ο πιο προφανής δειγματικός χώρος είναι το καρτεσιανό γινόμενο

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

δηλαδή το σύνολο από ζεύγη της μορφής (XYZ, i) , όπου τα XYZ είναι τα αποτελέσματα του νομίσματος και το i το αποτέλεσμα του ζαριού. Πιο πάνω το H συμβολίζει τις κορώνες, το T τα γράμματα, το HHT να έρθουν πρώτα 2 κορώνες και μετά μια φορά γράμματα, κ.ο.κ. Το πλήθος των στοιχείων του Ω είναι $\#\Omega = 8 \times 6 = 48$. Υποθέτοντας ότι όλα τα στοιχειώδη ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα, προκύπτει πως το κάθε αποτέλεσμα θα έχει πιθανότητα $\frac{1}{\#\Omega} = \frac{1}{48}$. Σχετικά με το αν το παιχνίδι είναι δίκαιο, έστω A το ενδεχόμενο να κερδίσει ο παίκτης A . Παρατηρήστε πως

$$A = \left(\{HHT, HTH, THH, TTT\} \times \{2, 4, 6\} \right) \cup \left(\{HHH, HTT, THT, TTH\} \times \{1, 3, 5\} \right),$$

που αποτελείται από $4 \times 3 + 4 \times 3 = 24$ ενδεχόμενα, άρα $P(A) = \frac{24}{48} = \frac{1}{2}$ και το παιχνίδι είναι δίκαιο.

8. (Άσοι) Καταρχάς παρατηρούμε ότι ο δειγματικός χώρος Ω του προβλήματος περιλαμβάνει όλες τις δυνατές (μη διατεταγμένες) 10άδες φύλλων που μπορούν να επιλεγούν από 52 φύλλα, οπότε

$$\#\Omega = \binom{52}{10} = \frac{52!}{(52-10)!10!} = 15,820,024,220.$$

- (α') Έστω A το ενδεχόμενο να μην επιλεγεί κανένας άσος. Υπάρχουν $\binom{48}{10}$ τρόποι με τους οποίους μπορεί να σχηματισθεί το A , ένας για κάθε μια επιλογή των 10 φύλλων από τα υπόλοιπα 48. Συνεπώς, $P(A) = \frac{\binom{48}{10}}{\binom{52}{10}} \approx 0.41$.
- (β') Έστω B το ενδεχόμενο να πάρουμε το πολύ τρεις άσους. Το ενδεχόμενο B' περιέχει όλες τις μοιρασίες στις οποίες πήραμε και τους 4 άσους, και ο υπολογισμός της πιθανότητας του είναι απλούστερος. Πράγματι, υπάρχουν $\binom{4}{4}$ τρόποι να επιλέξουμε τους 4 άσους και $\binom{48}{6}$ τρόποι να επιλέξουμε τα υπόλοιπα 6 φύλλα. Συνεπώς,

$$P(B) = 1 - P(B') = 1 - \frac{\binom{4}{4} \binom{48}{6}}{\binom{52}{10}} \approx 0.992.$$

(γ') Έστω C το ενδεχόμενο να πάρουμε τουλάχιστον ένα άσο. Έστω D το ενδεχόμενο να πάρουμε τουλάχιστον μια φιγούρα. Ζητείται η πιθανότητα του ενδεχόμενου $C \cap D$. Για να την υπολογίσουμε, παρατηρούμε ότι:

$$P(C \cap D) = 1 - P(C' \cup D') = 1 - P(C') - P(D') + P(C' \cap D')$$

$$= 1 - \frac{\binom{4}{0}\binom{48}{10} + \binom{12}{0}\binom{40}{10} - \binom{4}{0}\binom{12}{0}\binom{36}{10}}{\binom{52}{10}} \approx 0.55.$$

9. **(Κάλπη)** Παρατηρούμε καταρχάς πως τα αποτελέσματα του πειράματος είναι οι συνδυασμοί με τους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε 15 μπάλες από τις 1000 διαθέσιμες. Επομένως, ο χώρος πιθανότητας Ω περιέχει $\#\Omega = \binom{1000}{15}$ στοιχεία, και όλα τα στοιχειώδη ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα.

(α') Έχουμε $\binom{945}{3}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις 3 κόκκινες, και, για κάθε έναν από αυτούς, έχουμε $\binom{55}{12}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις υπόλοιπες. Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$\frac{\binom{945}{3}\binom{55}{12}}{\binom{1000}{15}}.$$

(β') Έχουμε $\binom{25}{2}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις 2 μαύρες, $\binom{30}{3}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις 3 άσπρες, και $\binom{945}{10}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις υπόλοιπες (που προφανώς είναι κόκκινες). Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$\frac{\binom{25}{2}\binom{30}{3}\binom{945}{10}}{\binom{1000}{15}}.$$

(γ') Καταρχάς παρατηρούμε πως έχουμε $\binom{945}{4}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις 4 κόκκινες. Πρέπει να βρούμε με πόσους τρόπους μπορούμε να επιλέξουμε άλλες 11 ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον 2 μαύρες. Το πιο εύκολο είναι παρατηρήσουμε πως έχουμε $\binom{55}{11}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις υπόλοιπες 11, χωρίς κάποιον περιορισμό στη σύνθεσή τους, έχουμε $\binom{30}{10}\binom{25}{1}$ τρόπους για να επιλέξουμε 10 άσπρες και 1 μαύρη, και έχουμε $\binom{30}{11}$ τρόπους για να επιλέξουμε 11 άσπρες. Άρα, υπάρχουν $\binom{55}{11} - \binom{30}{10}\binom{25}{1} - \binom{30}{11}$ τρόποι να επιλέξουμε τουλάχιστον 2 μαύρες από τις υπόλοιπες 11. Άρα τελικά η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$\frac{\binom{945}{4} \left[\binom{55}{11} - \binom{30}{10}\binom{25}{1} - \binom{30}{11} \right]}{\binom{1000}{15}}.$$

10. (Κι άλλη κάλπη)

(α') Υπάρχουν δύο τρόποι να απαντήσουμε το ερώτημα. Ο πιο απλός είναι να επικαλεστούμε συμμετρία. Υπάρχουν $5!$ τρόποι για να μπουν στη σειρά οι 5 αριθμοί που θα προκύψουν, και μόνο ένας αντιστοιχεί στο σύνολο ανισοτήτων $k_1 < k_2 < k_3 < k_4 < k_5$. Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα p_1 είναι:

$$p_1 = \frac{1}{5!}.$$

Εναλλακτικά, παρατηρούμε πως υπάρχουν $\frac{60!}{55!}$ πιθανές διατάξεις αριθμών που μπορεί να προκύψουν από την κάλπη. Επιπλέον, υπάρχουν $\binom{60}{5}$ διατάξεις που είναι αύξουσες. Αρκεί να επιλέξουμε 5 αριθμούς, κάτι που γίνεται με $\binom{60}{5}$ τρόπους, και να τους βάλουμε στη σειρά. Άρα,

$$p_1 = \frac{\frac{60!}{55!}}{\binom{60}{5}} = \frac{1}{5!}.$$

(β') Και πάλι, μπορούμε να απαντήσουμε το ερώτημα με δύο τρόπους. Αν επικαλεστούμε συμμετρία, παρατηρούμε πως κάθε μια μπάλα που βγαίνει από την κάλπη έχει ίδια πιθανότητα με τις υπόλοιπες να είναι η μεγαλύτερη, άρα η ζητούμενη πιθανότητα p_2 είναι

$$p_2 = \frac{1}{5}.$$

Εναλλακτικά, παρατηρούμε, όπως και πριν, πως υπάρχουν $\frac{60!}{55!}$ πιθανές διατάξεις αριθμών που μπορεί να προκύψουν από την κάλπη. Επιπλέον, οι διατάξεις που οδηγούν στη δοσμένη ανισότητα μπορούν να μετρηθούν ως εξής: έχουμε $\binom{60}{5}$ συνδυασμούς αριθμών που μπορεί να προκύψουν, και για κάθε έναν από αυτούς έχουμε $4!$ τρόπους να βάλουμε στη σειρά τους 4 μικρότερους στις πρώτες 4 θέσεις. Άρα,

$$p_2 = \frac{\frac{60!}{55!} 4!}{\binom{60}{5}} = \frac{1}{5}.$$

11. (Φοιτητές)

- (α') Ορίζουμε τον χώρο πιθανότητας Ω ως το σύνολο όλων των “επαναληπτικών” διατάξεων k αντικειμένων επιλεγμένων από n επιλογές, δηλαδή στοιχείων της μορφής $(n_1, n_2, \dots, n_k)$ όπου το κάθε n_i περιγράφει την στάση στην οποία κατέβηκε ο φοιτητής i , άρα έχουμε n επιλογές για το πού θα κατέβει ο κάθε ένας από τους k φοιτητές, οπότε συνολικά $\#\Omega = n^k$ δυνατά αποτελέσματα.
- (β') Έστω p_1 η ζητούμενη πιθανότητα. Παρατηρούμε καταρχάς ότι αν $k > n$, δηλαδή υπάρχουν περισσότεροι φοιτητές από στάσεις, τότε $p_1 = 0$, δηλαδή σίγουρα σε κάποια στάση θα κατεβούν πάνω από ένας φοιτητές. Έστω τώρα πως $k \leq n$. Θα υπολογίσουμε την πιθανότητα $p_2 = 1 - p_1$ του ενδεχόμενου σε κάθε στάση να κατεβεί το πολύ ένας φοιτητής. Θα μετρήσουμε πόσα από τα n^k δυνατά αποτελέσματα καταλήγουν στο να κατεβούν όλοι οι φοιτητές μόνοι τους. Υπάρχουν n επιλογές για τον πρώτο φοιτητή, $n - 1$ επιλογές για τον δεύτερο, κ.ο.κ., και τελικά $n - k$ επιλογές για τον τελευταίο. Άρα, τελικά η ζητούμενη πιθανότητα είναι η

$$p_1 = 1 - p_2 = 1 - \frac{n(n-1) \dots (n-k)}{n^k}.$$

12. **(Βιβλία)** Υπάρχουν συνολικά 20 βιβλία, και $20!$ τρόποι με τους οποίους μπορούν να διαταχθούν. Η πιθανότητα να καταλήξουν όλα τα ομοειδή βιβλία μαζί μπορεί να υπολογιστεί αν μετρήσουμε πόσοι από τους $20!$ τρόπους διάταξης αντιστοιχούν σε αυτό το ενδεχόμενο. Παρατηρούμε ότι έχουμε καταρχάς $5!$ τρόπους για να βάλουμε τα 5 είδη βιβλίων στη σειρά. Για κάθε μία απ' αυτές τις περιπτώσεις, έχουμε $6!$ επιλογές για το πως θα βάλουμε τα βιβλία μαθηματικών σε μια σειρά, $4!$ τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βάλουμε τα βιβλία φυσικής στη σειρά, κ.ο.κ., και τελικά η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$\frac{5!6!4!3!5!2!}{20!}.$$

13. (Τράπουλα)

- (α') Παρατηρούμε πως υπάρχουν $\binom{52}{5}$ 5άδες φύλλων που μπορεί να έχουμε τραβήξει. Από αυτές, υπάρχουν $\binom{51}{4}$ δυνατοί συνδυασμοί 4 φύλλων από τα υπόλοιπα 51 (δηλαδή εκτός του άσου μπαστούνι), σε καθένα εκ των οποίων μπορούμε να προσθέσουμε τον άσο μπαστούνι και να φτιάξουμε έτσι όλους τους δυνατούς συνδυασμούς 5 φύλλων που περιέχουν τον άσο μπαστούνι. Επομένως, η ζητούμενη πιθανότητα είναι:

$$\frac{\binom{51}{4}}{\binom{52}{5}} = \frac{51!47!5!}{4!47!52!} = \frac{5}{52}.$$

Το αποτέλεσμα είναι λογικό, και μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό και με ένα άλλο τρόπο: Υποθέτουμε ότι ο χώρος πιθανότητας αποτελείται από 52 χαρτιά, εκ των οποίων 5 είναι στο χέρι μας και 47 είναι στην υπόλοιπη τράπουλα, και το πείραμα είναι η αποκάλυψη του που βρίσκεται ο άσος μπαστούνι. Το ενδεχόμενο να αποκαλυφθεί στο χέρι μας αποτελείται από 5 από 52 αποτελέσματα. Είναι διαισθητικά προφανές ότι όλα τα δυνατά αποτελέσματα είναι ισοπίθανα, επομένως τελικά η πιθανότητα αυτού του ενδεχόμενου είναι $5/52$.

- (β') Είναι πιο εύκολο να υπολογίσουμε την πιθανότητα να μην σηκώσουμε κανένα άσο. Από τις $\binom{52}{5}$ ισοπίθανες 5άδες φύλλων, υπάρχουν $\binom{48}{5}$ χωρίς ούτε έναν άσο, επομένως η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$1 - \frac{\binom{48}{5}}{\binom{52}{5}} = 1 - \frac{47 \times 46 \times 45 \times 44}{52 \times 51 \times 50 \times 49} \approx 0.3412.$$

- (γ') Και πάλι, υπάρχουν $\binom{52}{5}$ συνολικά 5άδες φύλλων που μπορούν να επιλεγούν. Για να μετρήσουμε αυτές που αντιστοιχούν σε φουλ του άσου, παρατηρούμε ότι υπάρχουν $\binom{4}{3} = 4$ τρόποι για να επιλέξουμε ποιους 3 άσους θα διαλέξουμε, 12 τρόποι για να διαλέξουμε το νούμερο που θα έχει το ζεύγος, και $\binom{4}{2} = 6$ τρόπου να επιλέξουμε τα 2 από τα 4 φύλλα που θα απαρτίζουν το ζεύγος. Τελικά, η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$\frac{4 \times 12 \times 6}{\binom{52}{5}} \approx 1.1 \times 10^{-4}.$$

14. (Διαδικασίες)

- (α') Υπάρχουν $\binom{6}{2,2,2} = \frac{6!}{2!2!2!}$ τρόποι να γίνει η κατανομή των διαδικασιών. Από αυτούς, υπάρχουν $\binom{4}{2}$ τρόποι να πάρει ο πρώτος και τις 2 δύσκολες διαδικασίες. Συνεπώς, $P(A) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{6}{2,2,2}} = \frac{1}{15}$.

(β') Λόγω συμμετρίας, η πιθανότητα να πάρει ο δεύτερος υπολογιστής και τις 2 δύσκολες διαδικασίες είναι επίσης $\frac{1}{15}$. Ομοίως και για τον τρίτο. Συνεπώς, η πιθανότητα να πάρει κάποιος από τους 3 και τις 2 δύσκολες είναι $\frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} = \frac{1}{5}$ (παρατηρήστε ότι τα 3 ενδεχόμενα είναι ξένα). Άρα η πιθανότητα να πάρει κάθε ένας τουλάχιστον μια εύκολη διαδικασία είναι $1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$.

15. **(Μεταθέσεις με μπάλες)** Έχουμε 9 διαφορετικές δυνατότητες για την επιλογή της πρώτης μπάλας, 8 διαφορετικές δυνατότητες για την επιλογή της δεύτερης μπάλας, κοκ. Αν όλες οι μπάλες είχαν διαφορετικό χρώμα, τότε οι διαφορετικές διατάξεις θα ήταν 9!. Όμως υπάρχουν μπάλες του ίδιου χρώματος, με αποτέλεσμα κάποιες από τις 9! διατάξεις να ταυτίζονται, όπως π.χ. οι ακόλουθες δύο:

(Λ1,Λ2,M1,M2,M3,K1,K2,K3,K4) και (Λ2,Λ1,M1,M2,M3,K1,K2,K3,K4).

Για να υπολογίσουμε τον αριθμό των *διαφορετικών* διατάξεων, πρέπει να διαιρέσουμε το 9! με το 2, καθώς λόγω των δύο λευκών μπαλών, ορισμένες διατάξεις εμφανίζονται δύο φορές. Παρομοίως, πρέπει να διαιρέσουμε με το $3! = 6$, γιατί λόγω των 3 μαύρων μπαλών, ορισμένες διατάξεις εμφανίζονται $3! = 6$ φορές. (Υπάρχουν $3! = 6$ τρόποι με τους οποίους μπορούν να διαταχθούν 3 αντικείμενα.) Τέλος, πρέπει να διαιρέσουμε και με $4! = 24$ λόγω των κόκκινων μπαλών. Συνεπώς, το συνολικό πλήθος των διαφορετικών διατάξεων είναι $\frac{9!}{4!3!2!} = 1260$.